Validacao operacional: vegetacao RGB e agrupamento espectral

Data: 13/10/2026

Projeto: Validacao Fase 1 - Ortofoto real Aukerman

Fonte real: `Aukerman - ortofoto ODM real` (GeoTIFF RGB, resolucao aproximada de 5 cm)

Casos de uso: UC-005 e UC-010

Resultado: APROVADO no escopo descrito

1. O que foi validado

Este lote corrigiu o contrato entre interface e backend, executou as ferramentas sobre uma ortofoto fotogrametrica real, publicou os produtos no PostgreSQL, reabriu o resultado pelo catalogo e comparou os tiles exibidos com uma colorizacao calculada de forma independente.

O termo correto para o segundo produto e **agrupamento espectral RGB nao supervisionado**. KMeans separa cores semelhantes; ele nao prova que um grupo seja agua, vegetacao ou solo. Classificacao semantica supervisionada permanece fora deste aceite ate existir conjunto de treino rotulado e avaliacao de acuracia.

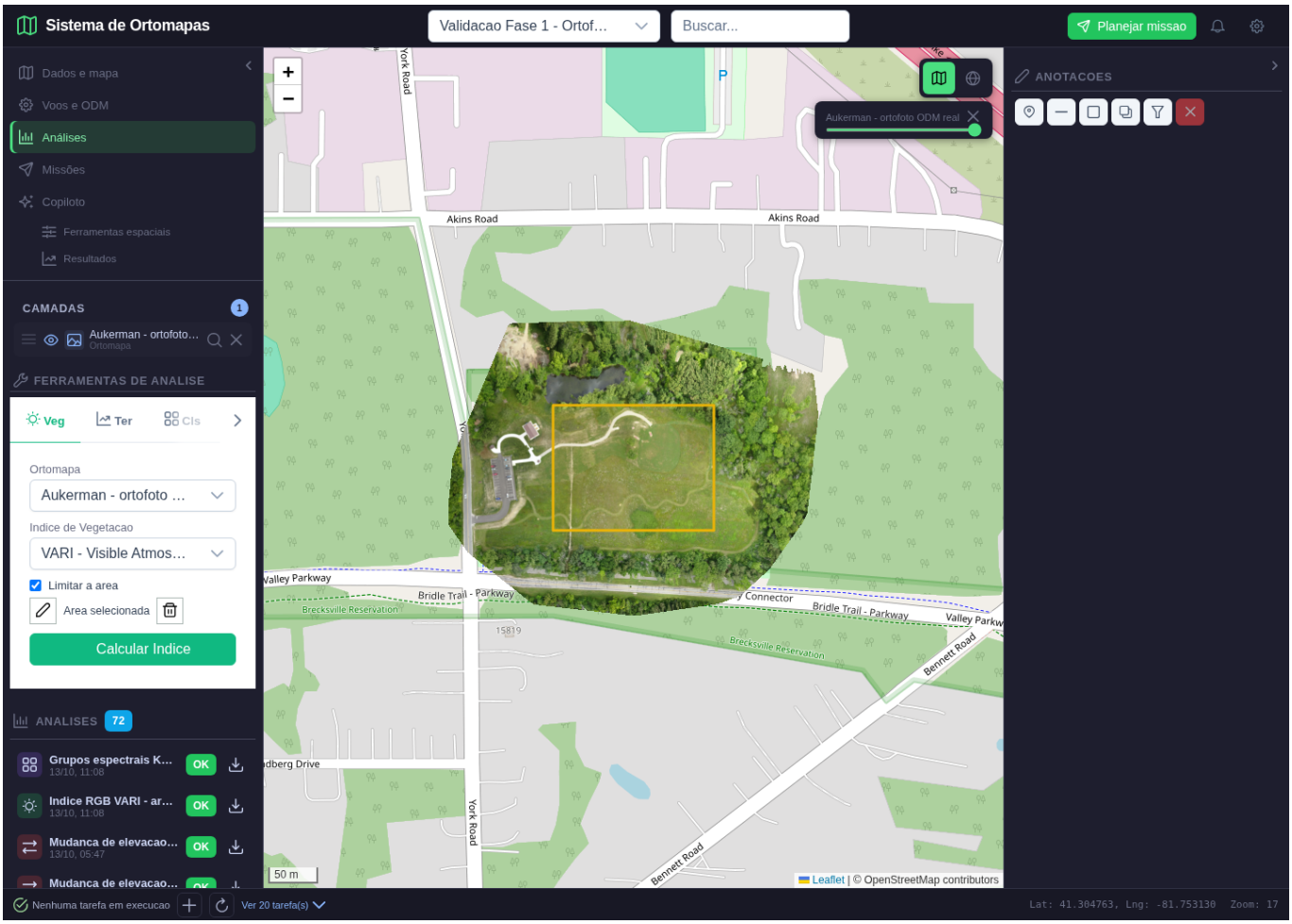
2. Criterios e resultados

Verificacao	Resultado
Pixels reais processados na AOI	8.098.509
Erro maximo entre VARI gravado e formula recalculada	0,000000102
Grupos KMeans	5
Soma dos percentuais (arredondada)	100,0001%
Rotulos presentes no raster	1, 2, 3, 4 e 5
Tile VARI versus RGBA esperado	identidade pixel a pixel
Tile KMeans versus RGBA esperado	identidade pixel a pixel
Pedido de NDVI sem NIR	HTTP 422
DSM usado como fonte RGB	HTTP 422
Usuario externo ao projeto	HTTP 403
Erros JavaScript durante o fluxo	nenhum

Os valores brutos extremos do VARI foram -26,5 e 26,5 em pixels cujo denominador se aproxima de zero. Para a visualizacao, a legenda usa percentis 2-98 (-0,017 a 0,234), evitando que poucos extremos eliminem o contraste do mapa. O GeoTIFF preserva os valores cientificos, enquanto o estilo controla somente a apresentacao.

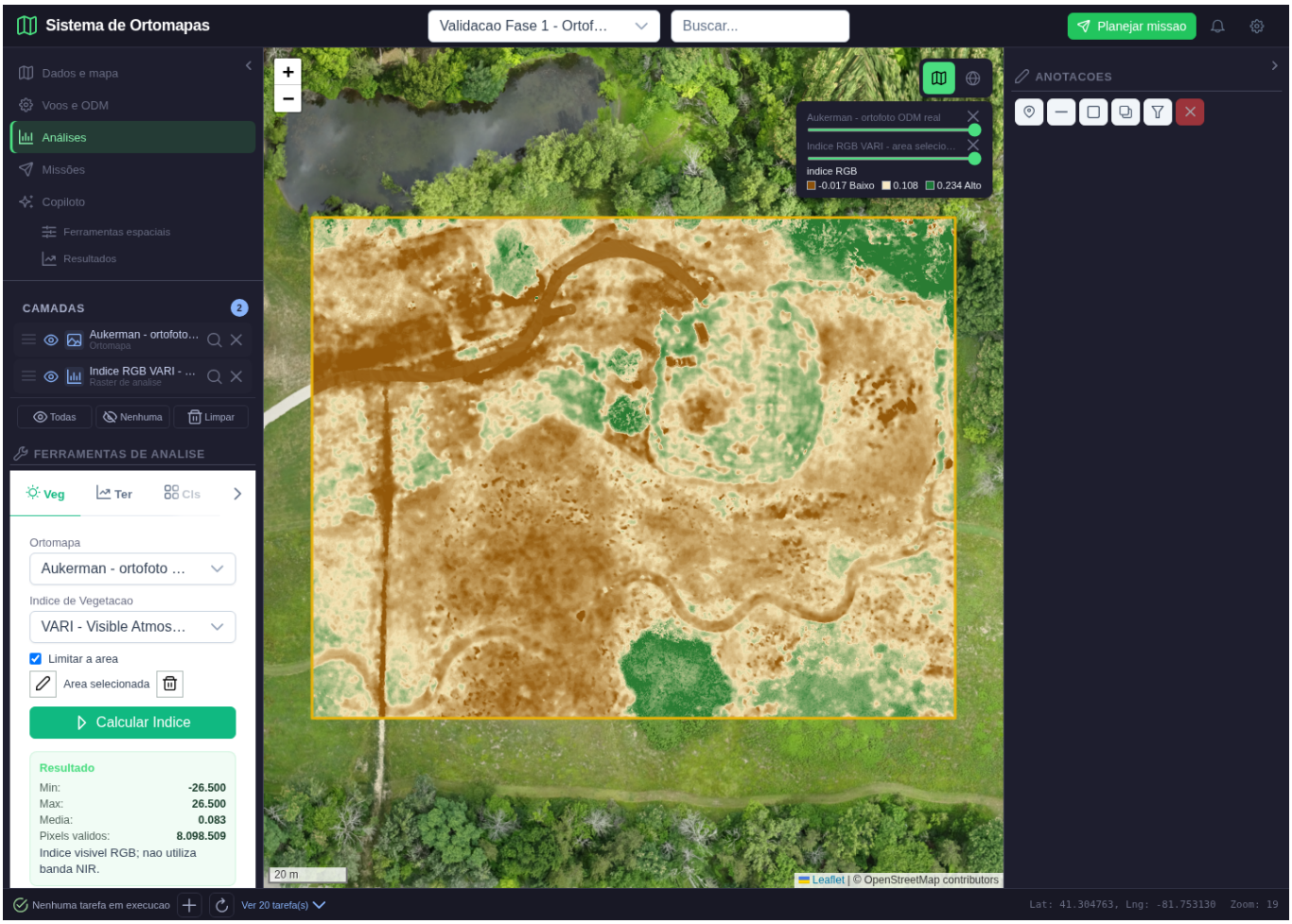
3. Execucao visual

3.1 Fonte e area de interesse



A ortofoto real foi aberta e uma AOI retangular foi desenhada sobre uma area que inclui gramado, arvores, trilhas e superficies claras. Enquanto o desenho nao e concluido, o comando permanece bloqueado. Apenas ortomosaicos RGB/multiespectrais aparecem no seletor.

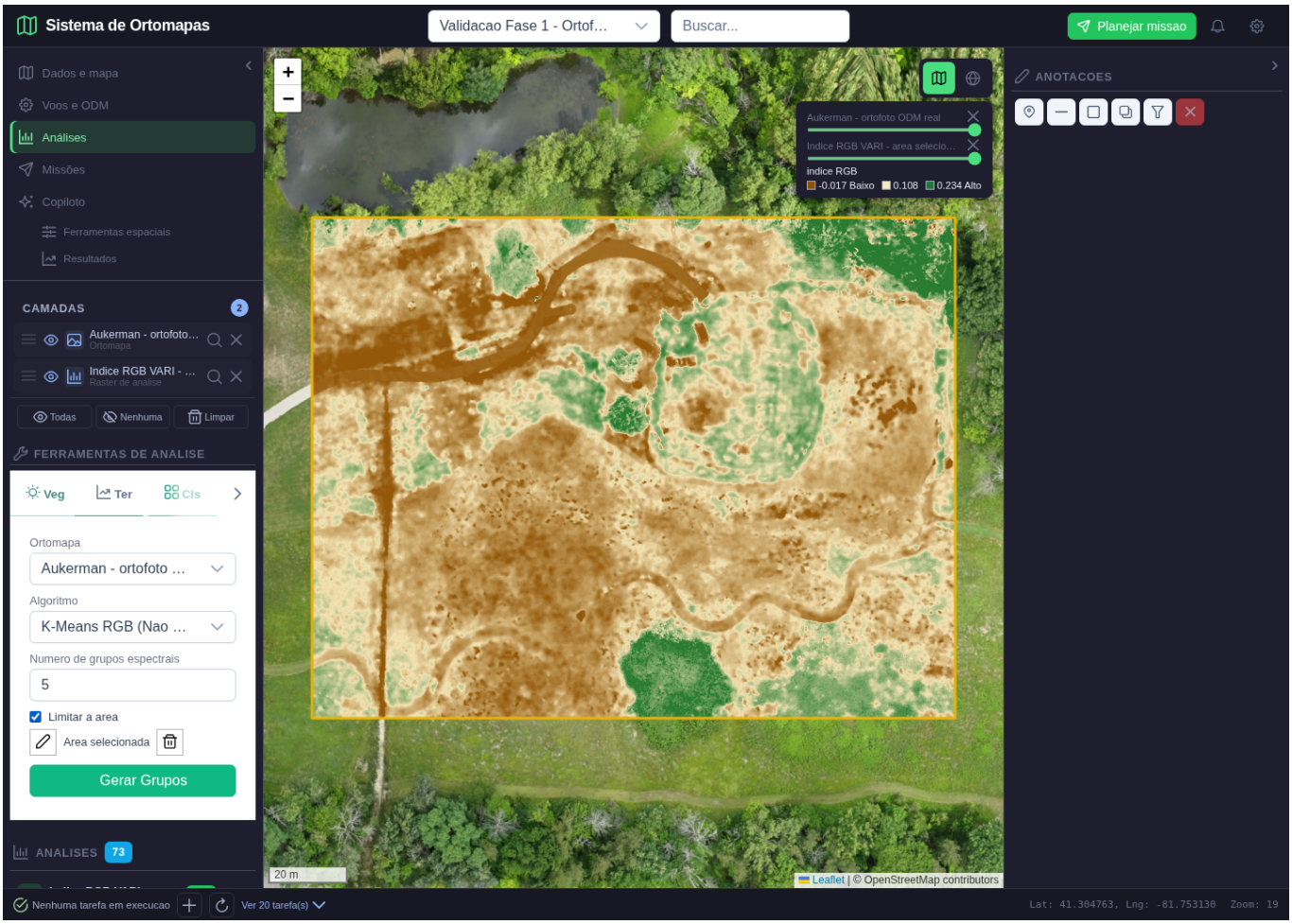
3.2 VARI calculado e publicado



O raster derivado ocupa somente a AOI. A paleta marrom-claro-verde usa limites robustos e a legenda informa valores numericos. O painel apresenta min, max, media e pixels validos com contraste corrigido. A mensagem informa explicitamente que o indice e visivel RGB e nao usa NIR.

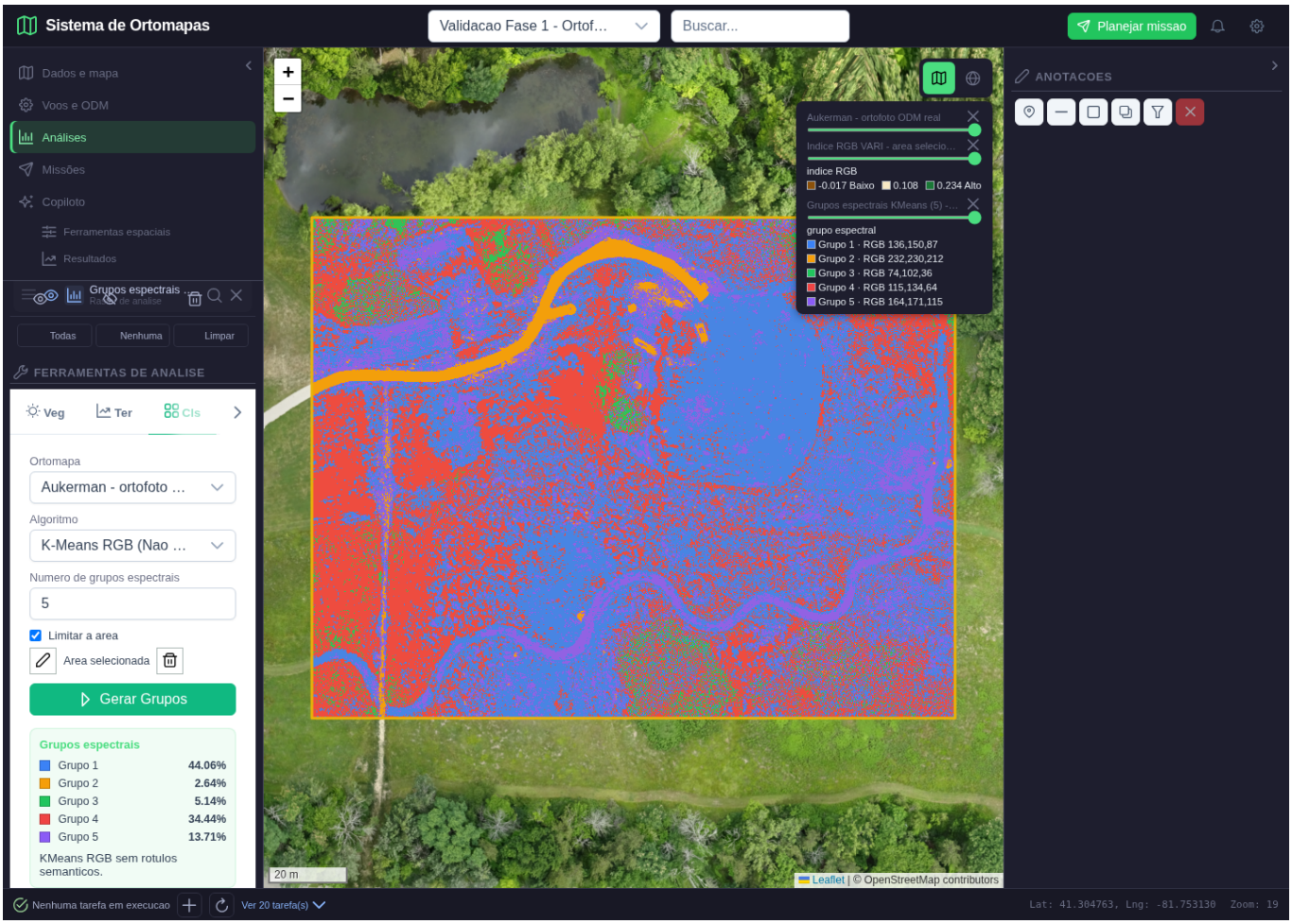
A verificacao abriu o GeoTIFF produzido, reprojetou separadamente as bandas R, G e B da fonte para a grade de saida e recalculou `(G-R)/(G+R-B)`. A maior divergencia observada foi `1,0218e-7`, compatível com armazenamento float32.

3.3 Parametros do agrupamento



A mesma AOI foi reutilizada. A interface expoe cinco grupos, aceita de 2 a 12 e apresenta apenas o algoritmo operacional honesto: K-Means RGB nao supervisionado. Random Forest e SVM nao sao exibidos sem um fluxo real de amostras e avaliacao.

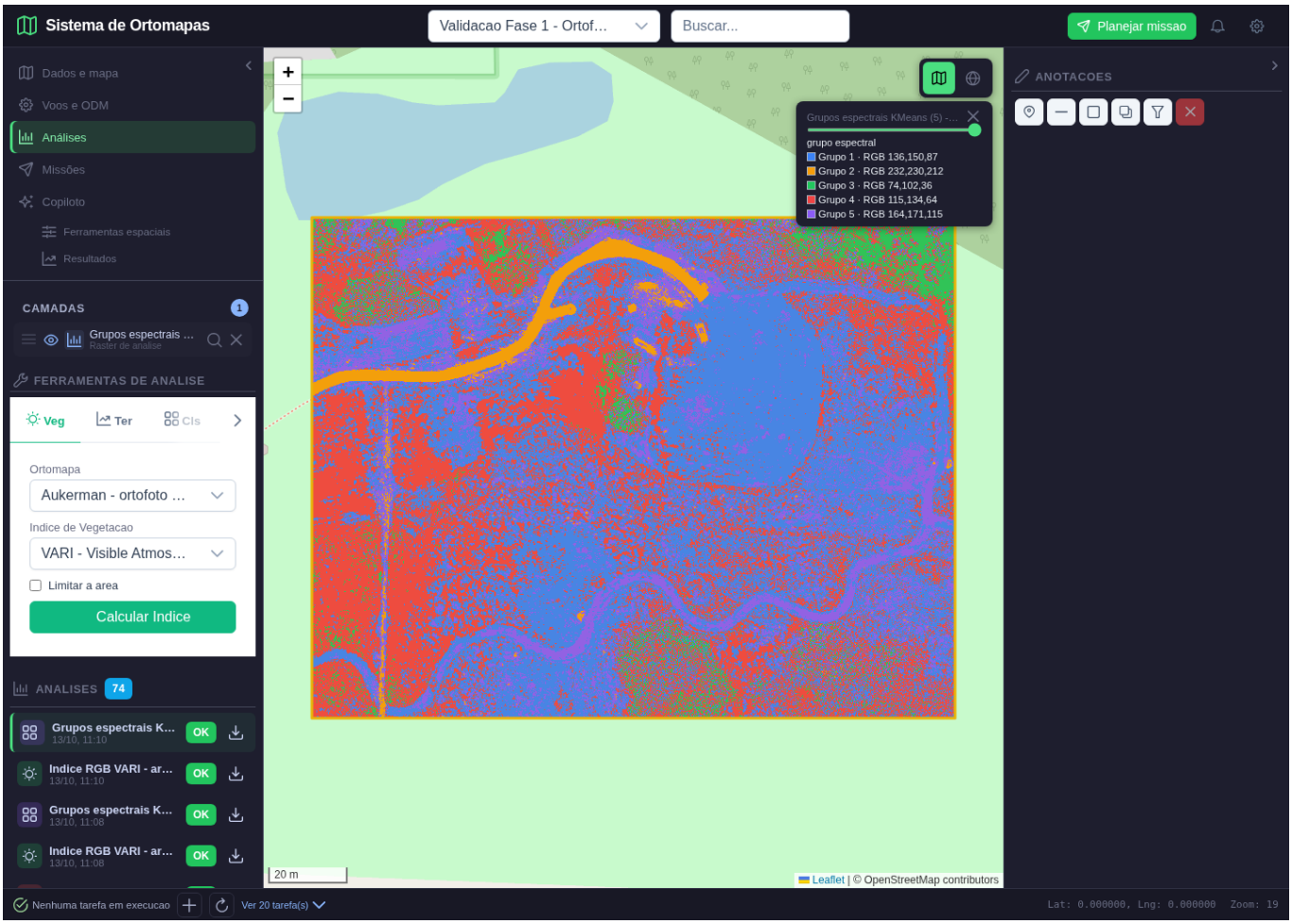
3.4 Resultado KMeans



O painel mostra os percentuais: 44,06%, 2,64%, 5,14%, 34,44% e 13,71%. A legenda associa cada cor ao centro RGB do grupo. O teste abriu o raster, contou todos os rotulos e recalculou areas e percentuais; os cinco grupos cobrem todos os 8.098.509 pixels validos.

O treinamento usa amostra deterministica de ate 100 mil pixels e a predicao ocorre em blocos, evitando construir uma matriz de dezenas de milhoes de linhas em memoria. Pixels pretos validos sao mantidos; somente a mascara real/nodata e excluida.

3.5 Persistencia e reabertura



Depois do reload, a analise `Grupos espectrais KMeans` permaneceu no catalogo e foi reaberta por seu ID. Bounds, estilo, centros RGB, contagens, areas, AOI, fonte e autor ficam armazenados em `analises.resultado_json`; o arquivo derivado tem caminho proprio e nao substitui a ortofoto.

4. Testes automatizados

O arquivo `tests/test_vegetation_classification.py` cobre:

- formulas VARI, TGI, ExG e GLI;
- propagacao de nodata e recorte/marcara por AOI;
- preservacao de pixel RGB preto valido;
- KMeans deterministico sobre tres cores conhecidas;
- exclusao de cores fora da AOI;
- limites de 2 a 12 grupos e falta de pixels;
- correspondencia exata das paletas de vegetacao e classificacao.

O roteiro reproduzivel esta em `scripts/validar_vegetacao_classificacao_fase3.py`. O resultado estruturado esta em `vegetacao_classificacao_fase3_2026-10-13/resultado.json`.

5. Limites tecnicos declarados

- VARI/TGI/ExG/GLI sao indices de bandas visiveis, nao substitutos de NDVI.
- O significado agronomico ou ambiental depende de calibracao, iluminacao, sensor e verificacao de campo.
- Os numeros dos grupos KMeans sao identificadores espectrais; nao sao classes tematicas.
- RF/SVM da API legada nao fazem parte do fluxo aprovado nesta etapa.

6. Parecer

UC-005 e o escopo nao supervisionado do UC-010 estao aderentes a interface atual e aprovados com dados reais. A execucao gerou produtos derivados persistentes, apresentou resultados distintos no mapa, resistiu a reload e satisfez verificacoes numericas, visuais, de tipo de fonte e de isolamento entre projetos.